BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10379:2014

GIA CỐ MÁI DỐC BẰNG GIẢI PHÁP NEO TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

Slope stabilization by anchoring methods in hydraulic construction

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2014)
Phạm vi: Thiết kế neo đất, neo đá, neo dự ứng lực gia cố mái dốc taluy bờ sông, đê điều

TCVN 10379:2014 — GIA CỐ MÁI DỐC BẰNG NEO TRONG CÔNG TRÌNH THỦY

1. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NEO GIA CỐ MÁI DỐC

Giải pháp neo ứng suất trước (Prestressed Ground Anchors) truyền lực nén hãm vào sâu tầng địa chất ổn định thông qua bầu neo xi măng nhằm tăng ứng suất pháp trên mặt trượt tiềm năng, triệt tiêu lực gây trượt sạt lở taluy sông ngòi:

- Chiều dài đoạn tự do (L_{td}): Phải vượt qua cung trượt sâu nguy hiểm tối thiểu 1.5 m đến 2.0 m.
- Chiều dài bầu neo ngàm vào đất/đá (L_b): Xác định theo công thức sức kháng ma sát thành bên: $R_a = \pi \cdot d \cdot L_b \cdot au_{cp} / K_s$ với hệ số an toàn $K_s \ge 2.0$.
- Bản tựa đầu neo (Bearing Plate): Khung dầm bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ kết hợp lưới thép phun vữa bê tông (Shotcrete) bảo vệ bề mặt chống phong hóa.